Instrução Técnica - Nº0945

Produzir Evidencias para o Cumprimento do DITAIS

ENERGISA/GTD-IT/Nº014/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefa 8
5.2- Conhecer Responsabilidades 8
5.3- Conhecer o DITAIS 9
5.4- Proceder inclusão de fotos evidenciando o DITAIS, VIA SMARTPHONE/TABLET/DOCUMENTO FÍSICO por funcionários próprios e terceiros 10
5.4.1- Executar sequência de telas para armazenar fotos no SIGOD 10
5.4.2- Executar sequência para evidenciar o DITAIS quando da realização da atividade em documento físico (papel) 11
5.5- Executar formatação das fotos conforme etapas abaixo 11
5.6- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 20 e 21 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 16
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Rodrigues Sousa	EPB/EBO	ricardo.sousa@energisa.com.br
Rodrigo Cosmo da Silva	EPB/EBO	rodrigo.cosmo@energisa.com.br
Wesley Vinicius Pereira de Souza	EMT	wesley.pereira@energisa.com.br
Wagner Antonio Biffe	EMG	wagner.biffe@energisa.com.br
Victor Hugo de Amorim Oliveira	EMT	victor.amorim@energisa.com.br
Robson de Almeida Jezler	ESE	robson.jezler@energisa.com.br
Juliana Volpi Favaretto	ESS	juliana.favaretto@energisa.com.br
Luciana Santos Teixeira	ETO	luciana.teixeira@energisa.com.br
Heitor Ragalci Galdino	EPB	heitor.galdino@energisa.com.br
Wagner Garcia Lima	EMS	wagner.lima@energisa.com.br
Marcelo Martins Tucunduva	EAC	marcelo.tucunduva@energisa.com.br
Lenildson Silva Santos	ERO	lenildson.santos@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	03/08/2022	Monique Russi Guesse

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Produzir Evidencias para o Cumprimento do DITAIS

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer procedimentos para a produção de evidências do cumprimento dos passos do DITAIS, através de fotografia, para que ocorrências de acidentes ou incidentes elétricos sejam evitados durante intervenções no SEP.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição (LDAT, LDMT e LDBT), e em seus componentes desenergizados, que estejam ou não nas proximidades de outros pontos energizados.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – conforme tarefa;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – conforme tarefa;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da ordem de serviço e/ou do projeto referente à tarefa a ser executada, a equipe deve realizar as tarefas preliminares abaixo, conforme tipo de sistema elétrico:

LDBT e/ou LDMT:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar Presença de Tensão em LDMT/LDBT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo.

LDAT:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº028/2018 - Realizar Análise Preliminar de Riscos em LDAT – APR;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº029/2018 - Solicitar Autorização de Execução de Serviço em LDAT ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº030/2018 - Posicionar e Retirar o Veículo do Local de Trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº031/2018 - Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho em LDAT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº032/2018 - Instalar e Retirar Linha de Vida e Conjunto de Içamento em LDAT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº033/2018 - Verificar a Ausência de Tensão em LDAT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº034/2018 - Instalar e Retirar Conjunto de Aterramento Temporário em LDAT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº035/2018 - Regularizar e Limpar Área de Trabalho em LDAT.

5.1- Executar Tarefa

5.2- Conhecer Responsabilidades

- É de responsabilidade de todos os eletricistas e técnicos, próprios e terceirizados, que atuam no sistema elétrico, na área de concessão das empresas do Grupo Energisa, executar os procedimentos abaixo descritos para produção de evidências do cumprimento do DITAIS através de fotografia.
- É de responsabilidade dos departamentos técnicos operacionais da Energisa, SESMT e dos prestadores o cumprimento, fiscalização e divulgação desta instrução normativa, para seus colaboradores.
- O eletricista ou técnico em campo, antes de iniciar qualquer tipo de intervenção no SEP, tem que se comunicar e receber autorização do COI.
- Após autorização do COI, o eletricista ou técnico de campo irá iniciar as etapas do DITAIS e evidenciar o seu cumprimento através de fotos.
- Só após a comunicação e o atendimento (via rádio ou celular) do cumprimento do DITAIS pelo COI, é que o mesmo irá autorizar o início da atividade no SEP pela equipe.
- Durante todo atendimento da OS o colaborador pode anexar as fotos das etapas da realização do DITAIS.
- O sistema smartphone tem capacidade de registrar um quantitativo de 10 (dez) fotos suficiente para realização de todos os 6 passos ou (etapas), dos DITAIS, ficando obrigatórias as fotos de DESLIGAR, IMPEDIR A REENERGIZAÇÃO, TESTAR, ATERRAR, ISOLAR e SINALIZAR, No tablete também é aplicado da mesma forma.

- Estas fotos ficarão registradas no SIGOD, programa da Energisa, e serão auditadas quanto a veracidade destas, e caso seja avaliado que as fotos não são do local da intervenção, será aplicada medidas administrativas para os colaboradores próprios e para os prestadores aplicado penalidades contratuais.

NOTA:

1. A liberação do faturamento dos serviços realizados pelos prestadores, serão realizados apenas mediante evidências do cumprimento desta IT.

5.3- Conhecer o DITAIS

- O item 10.5 da NR 10 trata sobre "Segurança em Instalações Elétricas Desenergizadas", mais precisamente em 10.5.1 temos: "Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo."

D - DESLIGAR - É o ato de promover a descontinuidade elétrica total, com afastamento adequado de acordo com o nível de tensão em questão, entre um e outro circuito ou dispositivo, obtida mediante o acionamento de elemento apropriado (chave seccionadora; interruptor; disjuntor), acionado por meios manuais ou automáticos, ou ainda através de ferramental apropriado e segundo procedimentos específicos.

I- IMPEDIR A REENERGIZAÇÃO - É o estabelecimento de condições que impeçam garantidamente, a reversão indesejada do seccionamento efetuado, visando assegurar ao trabalhador o controle sobre aquele seccionamento. Na prática consta da aplicação de travamentos mecânicos, por meio de fechaduras, cadeados e dispositivos auxiliares de travamento ou da utilização de sistemas informatizados equivalentes.

T - TESTAR - É a verificação da efetiva ausência de qualquer tensão nos condutores do circuito. A verificação deve ser feita com medidores testados, podendo ser realizada por contato ou por aproximação e de acordo com procedimentos específicos.

A - ATERRAR - Constatada a inexistência de tensão, um condutor do conjunto de aterramento temporário deverá ser ligado a terra e ao neutro do sistema, quando houver, e às demais partes condutoras estruturais acessíveis. Na sequência, deverão ser conectadas as garras de aterramento aos condutores fase, previamente desligados, obtendo-se assim uma equalização de potencial entre todas as partes condutoras no ponto de trabalho. Observe- se que este procedimento está sendo realizado em uma instalação apenas desligada o que pressupõe os cuidados relativos à possibilidade de ocorrência de arcos. É importante controlar a quantidade de aterramentos temporários implantados de forma a garantir a retirada de todas as unidades antes da reenergização.

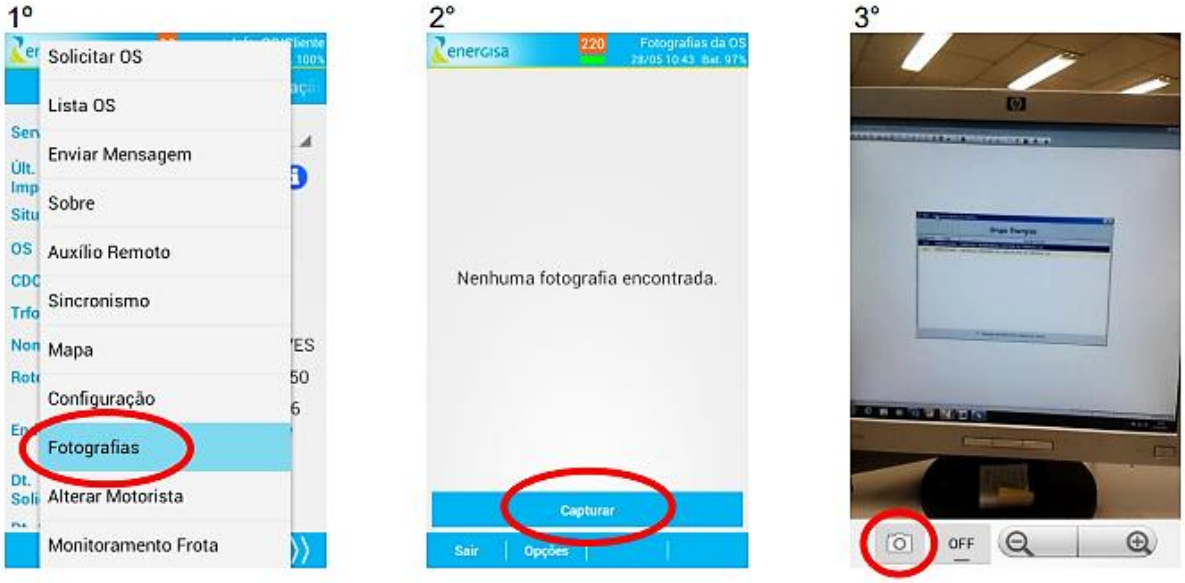
I - ISOLAR - Todos os elementos energizados, situados na zona controlada, para que não possam ser acidentalmente tocados, deverão receber isolação conveniente (mantas, calhas, capuz de material isolante etc.).

S - SINALIZAR - Deverá ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação da razão de desenergização e informações do responsável. Os cartões, avisos ou etiquetas de sinalização do travamento ou bloqueio devem ser claros e adequadamente fixados. No caso de método alternativo, procedimentos específicos deverão assegurar a comunicação da condição impeditiva de energização a todos os possíveis usuários do sistema.

5.4- Proceder Inclusão de Fotos Evidenciando o DITAIS, VIA SMARTPHONE/TABLET/DOCUMENTO FÍSICO por Funcionários Próprios e Terceiros

5.4.1- Executar Sequência de Telas para Armazenar Fotos no SIGOD

- Durante o atendimento da OS, pode-se realizar o registro fotográfico entrando no menu "Opções".
- Seguir a sequência abaixo.



4°

5°

5.4.2- Executar Sequência para Evidenciar o DITAIS quando da Realização da Atividade em Documento Físico (Papel)

- As fotos devem ser tiradas durante a realização do serviço. Deve-se utilizar o smartphone ou tablet para realizar o registro.
- As fotos obrigatoriamente têm que estar registrando a data que foi tirada, serão impressas coloridas, e entregues a área contratante junto com a APR e documentação de medição. Devem conter no mínimo as seguintes informações: matrícula dos colaboradores, UC, Nº do componente, entre outros conforme o caso.
- Um CD com as fotos do mês de medição, também será entregue para o SESMT, em pastas subscritas: Evidências DITAIS, ano, mês, dia e número da OS. As fotos também deverão ser salvas pelos prestadores digitalmente em pastas subscritas igual do CD, entregue ao SESMT, que serão auditadas pelos departamentos responsáveis e SESMT. [EXCLUIR ESTE PARÁGRAFO]

5.5- Executar Formatação das Fotos Conforme Etapas Abaixo

NOTAS:

2. Para que a tarefa seja realizada com segurança, as orientações e os procedimentos relacionados abaixo devem ser executados;

3. A equipe não deve se restringir somente às Instruções Técnicas relacionadas acima, devendo sempre complementar com ações e procedimentos que proporcionem maior segurança durante a realização da tarefa.

DESLIGAR

A foto para evidenciar o DESLIGAMENTO DO CIRCUITO QUE SOFRERÁ INTERVENÇÃO (chave sendo aberta + número do componente quando possível).

IMPEDIR

A foto para evidenciar o IMPEDIMENTO PARA EVITAR A ENERGIZAÇÃO INDEVIDA (retirada dos cartuchos das chaves fusíveis, bloqueio dos equipamentos através de cadeados, instalação do dispositivo de bloqueio para chaves seccionadoras de MT).

TESTAR

A foto para evidenciar o TESTE DE AUSÊNCIA DE TENSÃO (funcionário realizando teste de ausência de tensão na rede/circuito a sofrer intervenção, em padrões de ligação com caixas metálicas).

ATERRAR

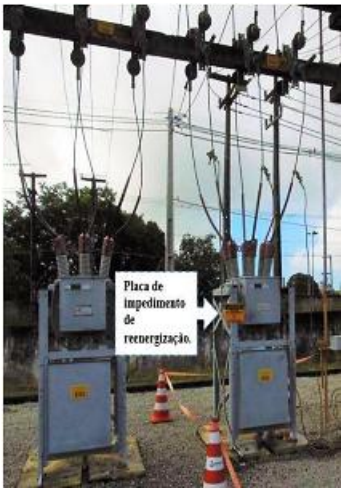
A foto para evidenciar o ATERRAMENTO DA REDE (funcionário aterrando a rede/circuito a sofrer intervenção).

ISOLAR

A foto para evidenciar o ISOLAMENTO DAS PARTES DE POSSÍVEL ENERGIZAÇÃO INDEVIDA OU PROTEÇÃO DOS ELEMENTOS ENERGIZADOS NA ZONA CONTROLADA (funcionário instalando mantas sobre os condutores da rede de baixa tensão e outros componentes instalados no poste).

SINALIZAR

A foto para evidenciar a SINALIZAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE REENERGIZAÇÃO (funcionário instalando placa de sinalização informando/alertando para a proibição de reenergização).



- Recolher todos os recursos utilizados para a execução da atividade;
- Desfazer as tarefas preliminares correspondentes ao tipo de Linha de Distribuição (LDBT, LDMT ou LDAT).

5.6- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Óculos de segurança	Necessária
Uniforme retardante a chama	Necessária
Capacete com jugular	Necessária
Balaclava	Necessária
Luva de vaqueta	Necessária
Botina de segurança	Necessária
Bloqueador solar	Necessária
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Necessária
Cinto de segurança tipo paraquedista	Necessária
Trava quedas	Necessária
Talabarte ajustável	Necessária
Talabarte simples com absorvedor de energia	Necessária
Linha de vida	Necessária
Kit resgate	Necessária
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	Necessária
Luva de cobertura	Necessária
Fita Eureka, Agulhão ou Gancho	Necessária
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Encerado (lona)	01
Cones de sinalização	Necessária
Fitas ou corrente de sinalização	Necessária
Protetor facial (conforme concessionária)	Necessária
Placa de sinalização	Necessária
Detector de tensão	01
Vara de manobra c/ cabeçote	01
DAC	01
DAQC	01
Detector de Tensão Tipo Caneta 90 à 1000V AC	01
Conjunto de aterramento temporário para LDMT e LDBT	Necessária
Detector de tensão para LDMT e LDBT	01
Manta isolante para 1kV	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
28/06/2022	Vigente	-	28/06/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF PDF	27/07/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF		
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Felipe Costa da Silva	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS		